

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АГОРИТМИ »

Виконав:

Студент групи ФЕП-13с

Студент Тутов Максим

Перевірив:

ас. Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

**Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку
математичних рівнянь.**

Хід роботи

**Написав формули потім зробив сценарій коли трикутник може
існувати відкрив сайт для написання схеми
(<https://app.creately.com/d/iazOh2eZgHz/edit/>).**

2) Математична форма: це формула Герона треба спочатку знайти
півпериметра: $p = a + b + c / 2$ Площа $S: S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

3) 1) Почати.

2) Введення a, b, c (довжини сторін трикутника).

**3) Перевірити умову існування трикутника: якщо $a + b \leq c$ або
 $a + c \leq b$ або $b + c \leq a$, то перейти до п. 8.**

4) Обчислити півпериметр: $p = (a + b + c) / 2$.

5) Обчислити площу: $S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$.

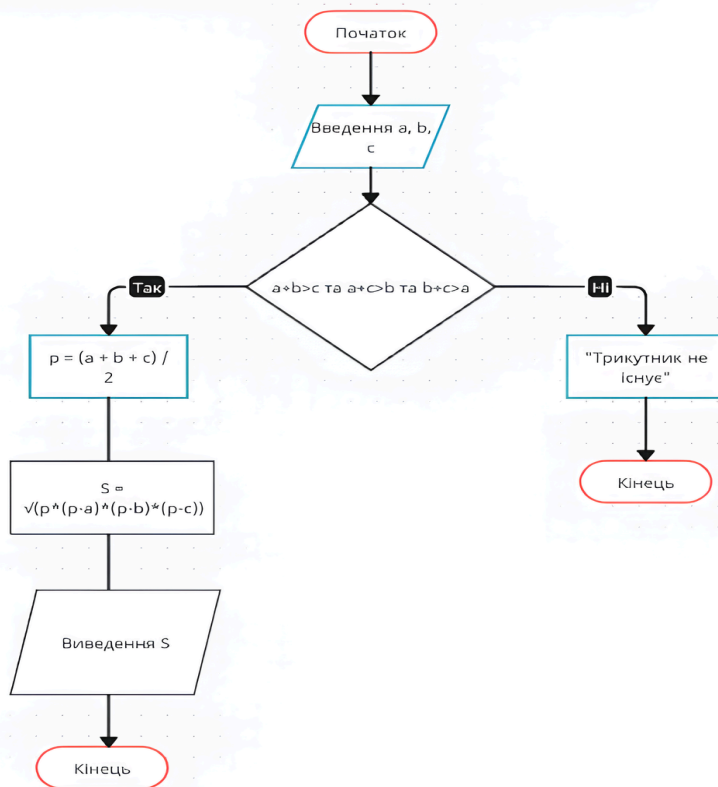
6) Вивести значення S .

7) Перейти до п. 9.

8) Вивести повідомлення «Такий трикутник не існує».

9) Закінчити.

4)



Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було проведено порівняльний аналіз трьох методів подання алгоритмів: словесного (природною мовою), математичного (у вигляді формул) та графічного (у вигляді блок-схем) на прикладі обчислення площі трикутника за формулою Герона.

Словесний спосіб (природною мовою):

Оцінка зручності: Найменш зручний для точного програмного втілення.

Переваги та недоліки: Добре підходить для початкового опису логіки та пояснення завдання людині

Математичний спосіб (формули): Оцінка зручності: Високоєфективний, але обмежений лише розрахунковим етапом. Переваги та недоліки: Забезпечує максимальну компактність і точність запису математичних дій

Графічний спосіб (блок-схеми):

Оцінка зручності: Найбільш зручний та наочний метод для проектування та аналізу алгоритмів.

Переваги та недоліки: Завдяки чітким стандартизованим блок-схем дає змогу миттєво відстежити всі можливі гілки виконання програми . Це робить графічний метод найефективнішим інструментом для подальшого написання коду будь-якою мовою програмування.